Kanıt kaydı örneği

> Teslimat 6 · Güncel sürüm (2026-10-28) · Kaynak: kayıtlı P01 çalıştırması `Rb5470b4f25` (`data/runs/Rb5470b4f25.json`), profil kontrolü (`data/runs/Rb5470b4f25.resolutions.json`), ajan kararı (`data/agent/Rb5470b4f25.json`), web araştırması (`data/research/products/fund_PPN-TR-20261018-v2.json`, `data/research/questions/Rb5470b4f25-TR-v2-9d7706b089ca.json`, `data/research/marks/20261018.json`), görüşme metni (`data/narratives/Rb5470b4f25-TR-n12-claude-sonnet-5-5-75cd8496de.json`) ve RM düzenlemeleri (`data/narratives/Rb5470b4f25-TR-edits.json`), kart (`data/cards/Rb5470b4f25.md`), RM işlem kaydı (`data/logs/rm-actions/2026-10-18.jsonl`), veri anlık görüntüsü `20261018-132653-1991`, kanıt deposu `data/evidence.duckdb`. Tüm değerler kayıttan aynen kopyalanmıştır; kayıtta olmayan bilgi "kayıtta yok" olarak işaretlidir.
>
> **Not:** Bu kayıt, demo videosu (v2, P01–P02–P03) çekilirken bir betikle oluşturuldu. Depo dışındaki Playwright betiği (`demo-video/record2.mjs`) arayüzde RM'in yerine tıkladı ve yazdı: iki web bulgusuna ✓/✗ işareti, RM sorusu, "Onayla ve metni hazırla", bir metin bloğunun düzenlenmesi ve RM notu. Bu nedenle adımlar arasında yalnızca birkaç saniye vardır. Arayüz bu işlemler için gerçek kullanımdaki API çağrılarının aynısını yapar. Gerçek kullanımda bu adımları RM ekrandan yapar; kayıt yapısı aynıdır.

1. Bu kayıt neyi gösteriyor

Bu kayıt, P01 müşterisi için önerilen ilk ürünün (NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU, `fund:PPN`) tam karar zincirini gösterir: **veri → kural → skor → motor önerisi → ajan kararı (web bulguları ve RM'in ✓/✗ işaretleriyle) → RM onayı (profil kontrolüyle) → görüşme metni ve RM düzenlemesi → kart**. Her veri noktasının bir kanıt kimliği (`E…`), kaynağı, değer tarihi (`as_of`) ve alınma zamanı (`fetched_at`) vardır. Her web bulgusunun bir bulgu kimliği (`F…`) vardır. Kurallar, skor parçaları, ajan gerekçeleri ve metin cümleleri bu kimlikleri taşır. RM'in her işlemi aynı `run_id` ile işlem kaydına yazılır. Tüm zamanlar Türkiye saatidir (`Europe/Istanbul`, +03:00).

README bölüm 8'deki izlenebilirlik katmanları bu belgede şu bölümlerdedir:

README bölüm 8 katmanı	Bu belgedeki yeri
Her değer	bölüm 4 (kanıt satırları)
Ham veri	bölüm 14 (`raw_ref`, SHA-256, manifest)
Kalite	bölüm 4 (bayraklar), bölüm 5 (veri kalitesi notları)
Her karar	bölüm 2, 3 ve 5
Ajan kararı	bölüm 7
Web bulguları	bölüm 8
Onaylar	bölüm 9 (karar, seçim, notlar, profil çelişkileri)
Metin	bölüm 10
RM işlemleri	bölüm 12

2. Çalıştırma kimliği

Alan	Değer
`run_id`	`Rb5470b4f25`
`snapshot_id`	`20261018-132653-1991` (manifest `created_at` = `2026-10-18T13:26:53.203068+03:00`)
`config_hash`	`dda3ae095519`
`created_at`	`2026-10-18T22:49:56.274809+03:00`
Sürümler (işlem kaydındaki `versions`)	`decision_config = dda3ae095519`, `narrator_prompt = n12`, `agent_prompt = a3`, `research = 2`
Persona	`P01` · Emekli girişimci, 62 yaş, Muhafazakâr, "Varlığı TL mevduat ağırlıklı"
Yatırım amacı / ufku	"Düzenli gelir ve sermayenin korunmasını önceliklendirmek" / 1-3 yıl
Öncelikler / açık kısıt	düzenli gelir, likiditeyi koruma, sınırlı dalgalanma / "yüksek riskli ürünlerden kaçınma"
Persona RM notu	"Mevcut portföyün mevduat yoğunluğunu azaltabilecek alternatifleri anlamak istiyor."
Durum	`state = ready`, `excluded_sources = []`, `questions = []`; 143 puanlanan, 1302 elenen seçenek

`config_hash`, `config/decision.yaml` dosyasının kanonik JSON'unun sha256 özetinin ilk 12 karakteridir. `run_id`; `config_hash`, persona, `snapshot_id`, hariç tutulan kaynaklar ve RM cevaplarının sha1 özetidir (`docs/decision.md` bölüm 7). `created_at` bu özete girmez. Aynı girdiler her zaman aynı `run_id` değerini verir. Bu kayıt bunu gösterir: pano özeti `2026-10-18T14:45:45` ve ajan kararı `2026-10-18T14:59:06` zamanında bu `run_id` için yazıldı. Demo provaları arasındaki sıfırlamalar çalıştırma dosyasını arşive taşıdı (`data/reset-archive/`). Son kayıtta çalıştırma `22:49:56` zamanında aynı girdilerle yeniden hesaplandı ve aynı kimliği aldı.

3. Öneri ve gerekçe (puanlama motoru)

Seçenek: NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU · fon kodu `PPN` · `option_id = fund:PPN` · `fund_kind = money_market` · `fx = false` · varlık sınıfı `nakit_benzeri`. Motorun önerdiği ilk üç (`recommended`): `fund:PPN`, `fund:OSD`, `fund:AIS`.

Skor: `0.740384201231856` (karttaki gösterim "skor 74"). Skor, ağırlık × değer parçalarının toplamıdır; aşağıdaki katkıların toplamı skorla aynıdır.

Parça	Ağırlık (`effective_weights`)	Değer	Katkı (`score_parts`)	Gerekçe metni (kayıttaki gibi)	Kanıt
`return`	0.14678899082568808	0.9085	0.1333505620881251	Yıllık getiri %47.4, stopaj sonrası %39.1, enflasyon sonrası reel %+7.2 (1y); adayların %91'inden iyi.	`E72d070ec` , `Ede9af545` , `Eb39e0ab5`
`risk_fit`	0.22018348623853212	1.0	0.22018348623853212	Risk değeri 1/7; müşterinin risk aralığı 1-2.	`E0ae92a1e`
`liquidity`	0.14678899082568808	1.0	0.14678899082568808	Satış valörü 0 gün; likidite 1.0.	`E178811c9`
`income`	0.22018348623853212	0.6	0.13211009174311927	Düzenli gelir uygunluğu (ürün türüne göre): 0.6.	kanıt satırı yok (ürün türü `money_market`)
`principal`	0.14678899082568808	0.8	0.11743119266055047	Anapara koruma: 0.80.	`E0ae92a1e` (fon için max(0, 0.8 − 0.15 × (risk − 1)))
`quality`	0.03669724770642202	0.8667	0.03180428134556575	Fon büyüklüğü ve yatırımcı sayısı: adayların %87'inden iyi.	`Efeb58a01` , `E8a663bdb`
`allocation_gap`	0.08256880733944955	−0.5	−0.04128440366972477	Nakit benzeri payı persona metnine göre %75; Muhafazakâr model bandı %10–20.	kanıt satırı yok (persona metni, bölüm 6)

`simplicity` ağırlığı 0.0'dır. "Değer" sütunu katkı / ağırlık olarak hesaplandı. Çalıştırma dosyası kanıt kimliklerini seçenek düzeyinde (`evidence_ids` , 10 kimlik) ve kısıt düzeyinde tutar. Parça ile kanıt arasındaki eşlemeyi, kanıtın büyüklüğüne (`quantity`) göre biz yaptık.

`penalty:` ile başlayan parça yoktur; seçeneğe ceza uygulanmadı. Örnek: `underperformance` cezasının karşılaştırma değeri, stopaj sonrası piyasa mevduat oranıdır: 43.4 × (1 − 0.175) = 35.805 (`Ef6d8c9f2` , `E0382c2e7`). PPN net getirisi (39.098565) bu değerin üstündedir. Ayrıca Muhafazakâr profilin getiri iştahı 0.0'dır ve ceza bu iştahla çarpılır.

Reel getiri (`docs/decision.md` 4.1b): net = 47.3922 × (1 − 0.175) = 39.098565; reel = (1 + 0.39098565) / (1 + 0.2973) − 1 = %7.2216 (gösterim "+%7,2"; kanıt `E72d070ec` , `Ede9af545` , `Eb39e0ab5`). `real_1y` değeri çalıştırma dosyasında kayıtta yok; bu belge için kanıt değerlerinden yeniden hesaplandı.

Geçen kısıtlar:

Kural	Sonuç	Gerekçe	Kanıt
`not_buyable`	geçti	TEFAS'ta alıma açık.	`Eb1001265`
`risk_ceiling`	geçti	Risk değeri 1, müşterinin tavanı 2 içinde.	`E0ae92a1e`

Güven: `confidence = 0.9` (en zayıf veri noktası `manual_entry` bayraklı; çarpan 0.9). **Kararlılık:** `stability = 1.0` (`docs/decision.md` bölüm 15: her ağırlık ve her ceza üst sınırı tek tek × 0.8 ve × 1.2 yapıldı; 30 denemenin hepsinde öneri kuralı PPN'i yeniden önerdi).

Neden önerilen ilk üçte (`docs/decision.md` bölüm 10). Müşteri Muhafazakâr'dır ve "çeşitlendirme" önceliği yoktur. Bu nedenle sınıf kuralı uygulanmaz (`recommend.profiles = ["Dengeli", "Agresif"]`). Motor, mevduat dışındaki ilk 20 seçeneği ürün türüne göre gruplar ve skor sırasıyla ilk üç grubun başını önerir. Grup başları: `money_market` `fund:PPN` (0.740384201231856), `debt` `fund:OSD` (0.7162764114418075), `participation` `fund:AIS` (0.6817107196355162), `fund_of_funds` `fund:NBO` (0.634866716438625). PPN, mevduat dışındaki tüm seçenekler içinde en yüksek skora sahiptir. Aynı gruptaki `fund:ZBJ` (0.7374438270807311) ve `fund:GO6` (0.7370475657205209) alternatif olarak kalır. Karşılaştırma için ING mevduatı `deposit:ing_turuncu` skoru 0.4716038450429225'tir.

Konuşma noktaları (motor, `talking_points`), PPN ile ilgili olanlar:

- `best_alternative` "+%7,2": "NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU son bir yılda enflasyon sonrası +%7,2 getirdi; geçmiş getiri geleceği göstermez." (kanıt `E72d070ec` , `Eb39e0ab5` , `Ede9af545`)
- `access` "1 iş günü": "İlk üç öneride paraya erişim: 1 iş günü." (kanıt `E178811c9` , `E8018cdd1` , `Ea7cf75b1` ; seçenek `fund:PPN` , `fund:OSD` , `fund:AIS`)

4. Dayandığı veriler

Seçeneğin `evidence_ids` listesindeki 10 kimliğin tümü, `snapshot_id = 20261018-132653-1991` satırlarından okunmuştur. İki kısıtın kanıtları (`Eb1001265` , `E0ae92a1e`) bu listededir.

Kanıt	Büyüklük	Değer + birim	as_of	Kaynak	source_url	fetched_at
`E72d070ec`	fund_return_1y (PPN)	47.3922 pct	2026-10-16	tefas_web	https://www.tefas.gov.tr/tr/fon-getirileri	2026-10-18T13:27:36.891898+
`E0ae92a1e`	fund_risk_level (PPN)	1.0 level	2026-10-16	tefas_web	https://www.tefas.gov.tr/tr/fon-getirileri	2026-10-18T13:27:36.891898+
`Eb1001265`	fund_buyable (PPN)	1.0 flag	2026-10-16	tefas_detail	https://www.tefas.gov.tr/tr/fon-detayli-analiz/PPN	2026-10-18T13:41:59.366857+
`E178811c9`	fund_sell_valor_days (PPN)	0.0 days	2026-10-16	tefas_detail	https://www.tefas.gov.tr/tr/fon-detayli-analiz/PPN	2026-10-18T13:41:59.366857+
`E8a663bdb`	fund_investor_count (PPN)	10308.0 count	2026-10-16	tefas_detail	https://www.tefas.gov.tr/tr/fon-detayli-analiz/PPN	2026-10-18T13:41:59.366857+

Kanıt	Büyüklük	Değer + birim	as_of	Kaynak	source_url	fetched_at
Efeb58a01	fund_total_value (PPN)	8867430816.95 TRY	2026-10-16	tefas_detail	https://www.tefas.gov.tr/tr/fon-detayli-analiz/PPN	2026-10-18T13:41:59.366857+
Eb39e0ab5	cpi_annual · TÜFE yıllık değişim (TÜİK)	29.73 pct	2026-09-30	manual	https://www.sbb.gov.tr/enflasyon/	2026-10-18T13:27:35.829845+
Ede9af545	withholding_tax_rate · Yatırım fonu, para piyasası fonu	17.5 pct	2026-03-27	manual	https://www.ziraatportfoy.com.tr/Documents/Banner//ZFG_PORTFOY_yat%C4%B1r%C4%B1m-fonlar%C4%B1-stopaj-oranlar%C4%B1-hakk%C4%B1nda-27-03-2026-pdf_328.pdf	2026-10-18T13:27:35.829845+
Ef6d8c9f2	deposit_rate · TRY savings deposit rate up to 3M, weighted average (new deposits)	43.4 pct	2026-10-09	evds	https://evds3.tcmb.gov.tr/	2026-10-18T13:27:07.166596+
E0382c2e7	withholding_tax_rate · TL vadesiz mevduat ve günlük hesap (Turuncu Hesap türü)	17.5 pct	2026-06-20	manual	https://www.yontemymm.com.tr/mali-aciklamalar/2026-041-tl-mevduat-hesaplarinda-uygulanan-stopaj-oranlarinin-suresi-uzatildi	2026-10-18T13:27:35.829845+

Veri 2026-10-18 Pazar günü çekildi. TEFAS satırlarının notu "as_of assumed = previous business day" şeklindedir (`tefas_detail` satırlarında ek olarak "the page shows no date"). Bu nedenle `as_of` önceki iş günüdür: 2026-10-16 Cuma. `Ef6d8c9f2` ve `E0382c2e7`, `underperformance` cezasının karşılaştırma değeri içindir (bölüm 3).

Stopaj oranı nereden geliyor (kural 7). Kodda stopaj oranı yoktur. `config/decision.yaml` yalnızca hangi satırın kullanılacağını söyler. Oran, elle doldurulan `data/inbox/manual/withholding_tax.csv` tablosundan gelir; her satır kendi `source_url` ve `as_of` değerini taşır. `Ede9af545` notu: "Individuals, CK 10041 (09.07.2025). CK 11734 (04.09.2026) sets 10 % for capital companies (not individuals, unconfirmed). Secondary source". `E0382c2e7` notu: "Vadesiz = 6 aya kadar band (research report 2026-10-10). Secondary source". TÜFE notu: "TÜİK CPI September 2026, annual change, published 2026-10-05 (via SBB). Cross-check of the EVDS row (docs/ingest.md I5, 2026-10-14)."

5. Varsayımlar, uyarılar ve teyit edilecekler

Varsayımlar (kayıttaki gibi):

1. Fon getirileri geçmiş getirilerdir; mevduat oranı bugünkü orandır.
2. Getiriler stopaj sonrası ve yıllık TÜFE'ye (%29.73, 2026-09-30) göre reel olarak hesaplandı.
3. Mevduat için 100.000-249.999 TL diliminin standart oranı kullanıldı (tutar bilinmiyor; hoş geldin oranı geçicidir).
4. Fonlarda likidite satış valöründen (valör yoksa ürün türünden), gelir uygunluğu ürün türünden türetildi.
5. Hisse senedi yoğun fonlarda stopaj %0'dır; ihtiyatlı olmak için para piyasası dışındaki tüm fonlarda 'diğer fonlar' oranı kullanıldı.
6. 32 günlük vade her ay yenilenir; oranlar değişebilir.
7. Risk değeri olmayan fonlarda aynı varlık sınıfındaki bilinen risk değerlerinin üst çeyreği (yukarı yuvarlanmış) kullanıldı.

Uyarı (yalnızca RM için, `audience = rm`):

- `deposit_vs_market`: "ING standart mevduat oranı (%23.00) piyasa ortalamasının (%43.40) 20.4 puan altında." (kanıt `Edfb610c6`, `Ef6d8c9f2`; seçenek `deposit:ing_turuncu`). `Edfb610c6`: ING Turuncu Hesap standart, 100.000-249.999 TL, 23.0 pct, `as_of` 2026-10-18, kaynak `ing_web`, https://www.ing.com.tr/tr/bilgi-destek/mevduat/mevduat-faiz-oranlari, `fetched_at` 2026-10-18T13:27:35.024407+03:00.

Teyit edilecek (`to_confirm`): "Müşterinin mevcut portföy dağılımını alın (şu an tahmini senaryo)." Cevap bekleyen soru yoktur (`questions = []`).

Veri kalitesi notları: "manual: 6 değer "manual_entry" işaretli."; "3 değer aralık dışında olduğu için kullanılmadı." (`E1107f15a`, `E5be1694d`, `Edb058537`); "3 fonun TEFAS alım durumu kanıtlarda yok; bu fonlar alıma açık sayıldı."; "Borsa ürünlerinden varant ve sertifikalar, borsada işlem gören gayrimenkul ve girişim sermayesi fonları, tahvil ve eurobondlar kapsam dışıdır."; "38 pay, yakın izleme veya nitelikli yatırımcı pazarında işlem gördüğü için çıkarıldı (pazar kodu: S, W)."; "1292 serbest fon çıkarıldı (yalnızca nitelikli yatırımcılar)."

6. Mevcut dağılım girdisi ve model bantlar

P01 dosyasında varlık dağılımı yoktur. RM bu kayıtta dağılım girmedi ve tahmini onaylamadı: `holdings_input = null`. Bu nedenle `to_confirm` maddesi açıktır. Mevcut payların kaynağı her satırda `current_source` alanındadır: `persona_text` satırı persona metninden ("Varlığı TL mevduat ağırlıklı") gelir. `profile` satırları meslek tablosunun `Emekli` satırından gelen tahminlerdir. Yalnızca `active = true` olan satır `allocation_gap` ölçütüyle puana girer.

Varlık sınıfı	Bant (%)	Mevcut (%)	Aralık	current_source / current_ref	Fark (gap)	active	Sınıfın en iyi seçeneği	Not
nakit_benzeri	10–20	75.0	60–90	persona_text / mevduat_agirlikli	−55.0	true	fund:PPN	—
borclanma	60–70	8.1	3.1–13.1	profile / Emekli	51.9	false	fund:OSD	—
hisse	10–20	3.7	0.0–8.7	profile / Emekli	6.3	false	fund:PGD	—
altin_doviz	5–10	9.5	4.5–14.5	profile / Emekli	0.0	false	fund:AGC	negative_real
dengeli	— (bant yok)	3.7	0.0–8.7	profile / Emekli	yok	false	fund:KCV	—

Bantların kaynağı her satırda "Ata Yatırım, 28.04.2026" (`inferred = false`). `allocation_notes`: "Dosyaya göre varlık TL mevduat ağırlıklı: nakit benzeri bandı aşılıyor olabilir." PPN nakit benzeri sınıfındadır ve bu sınıf bandın üstündedir. Bu nedenle PPN'in `allocation_gap` katkısı eksidir (bölüm 3).

7. Ajan kararı

Kaynak: `data/agent/Rb5470b4f25.json` (aynı içerik `data/agent/Rb5470b4f25.n10.nomarks.json` adıyla da saklıdır).

Alan	Değer
`state`	`done` (`fallback_reason = ""`, yedek karara düşülmedi)
Model / istem sürümü	`claude-sonnet-5-5 / a3`
Maliyet	`cost_usd = 0.073132` (maliyet defteri `data/agent/costs.jsonl`: `2026-10-18T14:59:06.331345+03:00`, 0.073132)
`created_at`	`2026-10-18T14:59:06.335718+03:00`
`n_candidates`	10
`marks_hash`	`""` (karar, RM'in ✓/✗ işaretlerinden önce verildi)
Motorun ilk üçü (`engine_top3`)	`fund:PPN`, `fund:OSD`, `fund:AIS`
Ajanın seçimi	`fund:PPN`, `fund:OSD`, `fund:ZBJ`
Çıkarılan	`fund:AIS`

Adımlar (`nodes`):

Adım	Başlangıç → bitiş	Maliyet	Notlar (kayıttaki gibi)
`adaylar` · Adaylar	14:58:39.370920 → 14:58:39.371922	0.0	"Motorun en iyi 10 adayı (ING mevduatları hariç): PPN, OSD, AIS, ZBJ, GO6, YBS, IST, RBT, NSP, NBO."
`arastirma` · Ajan araştırması	14:58:39.371922 → 14:58:57.891738	0.19	"10/10 ürün araştırıldı."; alt adım `arastirma:fund:PPN`: "4 bulgu, 0 haber." (0.019)
`analiz` · Ajan analizi	14:58:58.139758 → 14:59:06.335718	0.073132	alt adım `analiz:1` "Karar önerisi (1. deneme)": "Amaç: Nihai karar", "Kontrollerden geçti."
`kontrol` · Kontrol	14:59:06.332187 → 14:59:06.335718	0.0	"1. öneri: tüm kontroller geçti."
`karar` · Karar	14:59:06.335718	0.0	"Ajanın seçimi: PPN, OSD, ZBJ." ve özet

Ajanın araç çağrılarının `amac` notu "Amaç: …" satırlarıdır. Bu kararda ajan yalnızca bir araç çağırdı: nihai karar önerisi ("Amaç: Nihai karar"). Karşılaştırma veya ek araştırma çağrısı yoktur. Kod denetimi ilk öneride sorun bulmadı.

PPN için ajanın gerekçeleri ve atıfları:

Gerekçe (kayıttaki gibi)	Atıf	Atfın karşılığı
"Nurol Portföy Para Piyasası (TL) Fonu risk düzeyi 1 ile müşterinin risk aralığına uyuyor, satış valörü 0 gün; likidite ve sermayeyi koruma önceliğine uygun."	`puan:risk_fit`, `puan:liquidity`	skor parçaları 0.22018348623853212 (`E0ae92a1e`) ve 0.14678899082568808 (`E178811c9`)
"Yıllık getirisi %47,4; enflasyon sonrası reel getiri %7,2. Geçmiş getiri gelecek için güvence değildir."	`E72d070ec`	fund_return_1y 47.3922 pct (bölüm 4)

PPN için `labels = []`, `uses_estimate = false`, `uses_web = false`: ajan PPN gerekçesinde web bulgusu veya tahmini dağılım kullanmadı. Karşılaştırma için OSD gerekçesi `portfoy:borclanma` atfını ve kodun eklediği "(tahmini dağılıma göre)" etiketini taşır.

Çıkarılan seçenek: `fund:AIS` · "Ak Portföy Katılım Fonu düzenli gelir uygunluğu daha düşük (0,4) ve getirisi %46,2 ile Ziraat Başak'ın gerisinde kaldı; üçüncü sırayı ona bıraktı." (atıf `puan:income`, `puan:return`).

Özet: "Üç düşük riskli fon seçildi: Nurol para piyasası, Osmanlı özel sektör borçlanma ve Ziraat Başak. Likidite ve sermaye koruma öncelikli; borçlanma fonu mevduat yoğunluğunu çeşitlendirmeye yardım edebilir. Getiri güvencesi yoktur."

Kayıtlı kararın tekrar kullanılması. Son kayıtta ajan `2026-10-18T22:51:49.148207+03:00` zamanında başlatıldı (`agent_started`, `n = 10`, `marks_ok = 0`, `marks_wrong = 0`). Aynı `run_id`, aday sayısı ve işaret özeti için kayıtlı karar vardı. Bu nedenle servis modeli yeniden çağırmadı ve 14:59:06 kararını geri verdi. Maliyet defterinde bu çalıştırma için tek satır vardır.

8. Web araştırması bulguları ve RM işaretleri

Ürün araştırması: `data/research/products/fund_PPN-TR-20261018-v2.json` · sağlayıcı `exa` · `version = 2` · `created_at = 2026-10-18T13:33:24.736713+03:00` · `cost_usd = 0.019` · `news_days = 90`, `news = []` · denetimler: "3 news items without a valid source dropped", "1 bullets dropped (known facts)". Aynı gün aynı ürün için kayıtlı sonuç kullanılır. Maliyet defterinde (`data/research/costs.jsonl`) PPN için 2026-10-18 tarihli tek ürün satırı `13:33:29.731003` zamanlıdır (0.019).

Bulgu	Konu	Metin (kayıttaki gibi)	Kaynak	Tarih	RM işareti
`F8c751d04`	strateji	"Fon, kısa vadeli ve likit TL para-sermaye piyasası araçlarına yatırım yapar; ağırlıklı olarak mevduat, repo ve borçlanma araçlarını kullanır."	cdn.nurolportfoy.com.tr: `310-ppn-tl--izahnamesi-04-02-2025.pdf`, `FonTanitim/PPN_TMF.pdf`	kayıtta yok	✓ `ok`, `2026-10-18T22:52:47.427410+03:00`
`F3823228 6`	strateji	"Portföyün tamamı, vadesine en fazla 184 gün kalmış araçlara; ağırlıklı ortalama vade en fazla 45 gün olacak şekilde yatırılır."	cdn.nurolportfoy.com.tr: `310-ppn-tl--izahnamesi-04-02-2025.pdf`	kayıtta yok	✗ `wrong`, `2026-10-18T22:52:49.932279+03:00`
`F564b8ff4`	yonetici_sirket	"Şirket, kolektif portföy yöneticiliği ilkeleri ve ilgili portföy sınırlamaları çerçevesinde faaliyet gösterir."	cdn.nurolportfoy.com.tr: `310-ppn-tl--izahnamesi-04-02-2025.pdf`	kayıtta yok	işaret yok

Bulgu	Konu	Metin (kayıttaki gibi)	Kaynak	Tarih	RM işareti
`F689fd35d`	dikkat	"Fonun unvanı, SPK izniyle 2022'de Nurol Portföy Para Piyasası (TL) Fonu olarak değiştirilmiştir."	cdn.nurolportfoy.com.tr: `310-ppn-tl--izahnamesi-04-02-2025.pdf`	kayıtta yok	işaret yok

Bulguların hepsinde `confidence = high` yazar. Kaynakların `published` alanı ve bulguların `date` alanı boştur. Ekran bu bulguları "Web kaynağı, doğrulanmamış" etiketiyle gösterir. İşaretler `data/research/marks/20261018.json` dosyasında `run_id` ve `option_id` ile saklanır. İşlem kaydı da her işareti `research_marked` olarak yazar (`section = highlight`, `topic = strateji`). Bir sonraki ajan çalıştırmasında ✗ işaretli bulgu ajana verilmez. Bu kayıttaki ajan kararı işaretlerden önce verildiği için (`marks_hash = ""`, bölüm 7) işaretler bu kararı değiştirmedi.

RM sorusu: `data/research/questions/Rb5470b4f25-TR-v2-9d7706b089ca.json` · soru "Nurol Portföy Para Piyasası fonunun son dönemdeki önemli gelişmeleri neler?" · sağlayıcı `exa` · `created_at = 2026-10-18T22:32:26.259961+03:00` · `cost_usd = 0.007` · `checks = []`.

Bulgu	Metin (kayıttaki gibi)	Kaynak	RM işareti
`Fae98109a`	"16 Ekim 2026 itibarıyla fonun büyüklüğü 8,9 milyar TL, yatırımcı sayısı ise 10.308'dir."	https://fonalfa.com/fon/PPN/	işaret yok
`F1d9f4e53`	"Fondan son bir ayda 3,8 milyar TL net çıkış gerçekleşmiş olup, üst üste 22 işlem günü net çıkış yaşanmıştır."	https://fonalfa.com/fon/PPN/	işaret yok
`Ff9788495`	"Fonun 1 yıllık getirisi %47,39 seviyesinde gerçekleşmiştir."	https://fonalfa.com/fon/PPN/	işaret yok
`F937842c0`	"Fon yönetimi, portföy dağılım raporlarını düzenli olarak KAP üzerinden yayımlamaya devam etmektedir."	https://cdn.nurolportfoy.com.tr/FonBulteni/2026-10-16.pdf, https://fon.org.tr/spk-bulteni/kurum/nurol-portfoy	işaret yok

Soru bu gün iki kez soruldu (`research_question`, 22:32:26.265537 ve 22:52:59.514644; ikisinde de `refused = false`, `findings = 4`). İkinci soruda kayıtlı cevap geri verildi. Maliyet defterinde bu soru için tek satır vardır (`2026-10-18T22:32:26.260962+03:00`, 0.007). Biz bu bulguları kanıtlarla elle karşılaştırdık: `Ff9788495` (%47,39) `E72d070ec` (47.3922) ile, `Fae98109a` (8,9 milyar TL; 10.308 yatırımcı) `Efeb58a01` (8867430816.95 TRY) ve `E8a663bdb` (10308) ile uyumludur. Bulgular yine de işaretsizdir; ekran onları "doğrulanmamış" gösterir.

9. RM onayı

Alan	Değer
`rm_status`	`approved`
`rm_selected`	`fund:PPN`, `fund:OSD`, `fund:ZBJ` (ajanın üçlüsü; motorun `fund:AIS` önerisi yerine `fund:ZBJ`)
`rm_note`	"Düzenli gelir ve sermaye koruması odaklı üç seçenek konuşulacak.Aylık gelir ihtiyacını sor." (kayıttaki gibi)
`rm_option_notes`	boş (`{}`)
`rm_decided_at`	`2026-10-18T22:53:18.116982+03:00`
İşlem kaydı `decision_approved`	`2026-10-18T22:53:19.019858+03:00` · `engine_top3` PPN, OSD, AIS · `agent_top3` PPN, OSD, ZBJ · `agent_state = done` · `selected` PPN, OSD, ZBJ · `note` "Düzenli gelir ve sermaye koruması odaklı üç seçenek konuşulacak." · `test_run = false` · `persona_changes = []` · `resolutions = []` · `ai_check = done`
Profil çelişkileri (`Rb5470b4f25.resolutions.json`)	`resolutions = []`, `ai_check = "done"`, `at = 2026-10-18T22:53:18.116982+03:00`
Kim onayladı	kayıtta RM kimliği alanı yok; bu kayıtta onayı demo betiği verdi (üstteki not)

Onay anında RM notu yalnızca ilk cümleydi. "Aylık gelir ihtiyacını sor." cümlesi onaydan sonra eklendi (`notes_saved`, `2026-10-18T22:54:37.793620+03:00`). Çalıştırma dosyası son notu tutar.

Profil kontrolü: onay, her profil çelişkisi için RM'in gerekçeli teyidini ister (onay kilidi). Bu kayıtta yapay zekâ kontrolü tamamlandı (`ai_check = done`) ve çözülecek çelişki yoktu (`resolutions = []`). Persona düzenlenmedi (`persona_changes = []`).

10. Görüşme metni

Alan	Değer
Dosya	`data/narratives/Rb5470b4f25-TR-n12-claude-sonnet-5-5-75cd8496de.json`
Model / kaynak	`claude-sonnet-5-5` (`source = llm`)
Prompt sürümü	`n12`
Doğrulayıcı sonucu	`checks = []` (bulgu yok; maliyet defterinde `attempt = 1`, `findings = []`)
Maliyet	`cost_usd = 0.0466015` (girdi 32, çıktı 2588, önbellek yazma 8263 token)
Taslak zamanı	`created_at = 2026-10-18T22:53:40.008562+03:00` (RM onayından 22 saniye sonra)
Durum	`status = draft`, `approved_at = null`
RM düzenlemesi	blok `teklif_metni`, `2026-10-18T22:54:03.514172+03:00` (`text_block_edited`, `findings = []`); `Rb5470b4f25-TR-edits.json`: `rm_edits = {teklif_metni: …}`, `edit_checks = {}`
İhtiyaç etiketleri (`need_tags`)	`fund:PPN`: "düzenli gelir", "likiditeyi koruma"

Metin onayı yoktur; bu tasarım gereğidir. 2026-10-15 tarihinden beri (`docs/web-ui.md` W19) ekranda "Metni onayla" düğmesi yoktur. RM'in onay noktası önerinin onayıdır ("Onayla ve metni hazırla"); metin yalnızca onaylı çalıştırma için yazılır. RM metni blok blok düzenler veya siler. Düzenlenen blok yeniden denetlenir (`edit_checks`). Kart, RM düzenlemeleriyle metnin o anki hâlini yazar. Engelleyici bir kural bulgusu açıksa kart metni almaz ve kart indirilemez. Bu nedenle `approved_at` alanı boştur.

Doğrulayıcı koddur, LLM değildir (`docs/narrator.md`). Sayılar olgu paketiyle eşleşir. Yalnızca seçilen seçenekler ve grup alternatifleri adlandırılır. Yasak ifadeler yoktur. Öneri, alternatif ve dikkat cümlelerinin her birinde geçerli bir atıf vardır. Metin, yatırım tavsiyesi olmadığını söyler ("Bu metin RM'in görüşme hazırlığı içindir; yatırım tavsiyesi değildir.").

RM düzenlemesi (`teklif_metni`):

- Önce: "Düzenli gelir ve sermayenizin korunması sizin için önemli. Varlığınız ağırlıklı olarak TL mevduatta duruyor. Bu yoğunluğu azaltabilecek üç seçeneği birlikte değerlendirelim."
- Sonra: "Düzenli gelir ve sermayenizin korunması sizin için önemli.↵Varlığınız ağırlıklı olarak TL mevduatta duruyor.↵Bu yoğunluğu azaltabilecek üç seçeneği birlikte değerlendirelim. Görüşmede bu hedefi birlikte netleştirebiliriz." (↵ = satır sonu)

`fund:PPN` için cümleler:

Bölüm	Cümle	Seçenek	Kanıt
`oneriler`	"Düzenli gelir beklentisine uygun; paraya aynı gün erişim sağlar, orta düzeydeki likidite ihtiyacını karşılar."	`fund:PPN`	`E178811c9`
`dikkat`	"Seçilen fonların getirisi faiz değişimine bağlıdır."	`fund:PPN`, `fund:ZBJ`	`E178811c9`, `Ed5d6ce54`
`dikkat`	"Mevduat gibi anapara güvencesi yoktur."	`fund:PPN`, `fund:ZBJ`	`E178811c9`, `Ed5d6ce54`
`dikkat`	"Geçmiş getiriler gelecekteki getirileri göstermez."	`fund:PPN`, `fund:OSD`, `fund:ZBJ`	yok (yalnızca seçenek atfı)
`talking_points` · Nakit ağırlığı	"Müşterinin nakit benzeri payı %75; model bandı %10-20, yani band üstünde."	`fund:PPN`, `fund:ZBJ`, `fund:OSD`	yok (sayılar dağılım satırından, bölüm 6)
`talking_points` · Reel getiri	"NUROL fonu son bir yılda enflasyon sonrası +%7,2 getirdi."	`fund:PPN`	`E72d070ec`

`Ed5d6ce54` ZBJ'nin satış valörüdür: 0.0 days, `as_of` 2026-10-16, `tefas_detail`, https://www.tefas.gov.tr/tr/fon-detayli-analiz/ZBJ, `fetched_at` 2026-10-18T13:41:59.366857+03:00, bayrak yok. "Reel getiri" cümlesi yalnızca getiri kanıtını atfeder. Hesap TÜFE (`Eb39e0ab5`) ve stopaj (`Ede9af545`) satırlarını da kullanır (bölüm 3).

Pano özeti (brief, `Rb5470b4f25-TR-brief-b1-claude-haiku-5-5.json`): model `claude-haiku-5-5`, prompt `b1`, `checks = []`, `cost_usd = 0.000449375`, `created_at = 2026-10-18T14:45:45.814211+03:00`. Özet onaydan önce, motorun ilk üçü için yazıldı; atıfları `fund:PPN`, `fund:OSD`, `fund:AIS`, `E72d070ec`, `E47e314bf`, `E00c74385`, `E0ae92a1e`, `Eec53b88b`, `Eec4e10d1`.

11. Kart

`data/cards/Rb5470b4f25.md` yalnızca onaylı çalıştırma için yazılır. Bu kart en son RM notu kaydedildiğinde yazıldı (dosya zamanı 2026-10-18 22:54:37). Kartın üst satırları:

```
Çalıştırma Rb5470b4f25 · veri 20261018-132653-1991 · 2026-10-18 22:49

RM onayı: 2026-10-18 22:53
```

PPN satırları:

```
- **PPN · NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU · Para Piyasası**
  - skor 74 · güven %90 · istikrar %100
  - Risk uyumu (+22): Risk değeri 1/7; müşterinin risk aralığı 1-2.
  - Likidite (+15): Satış valörü 0 gün; likidite 1.0.
  - Getiri (+13): Yıllık getiri %47.4, stopaj sonrası %39.1, enflasyon sonrası reel %+7.2 (1y); adayların %91'inden iyi.
```

"Ajan kararı" bölümünün son satırları:

```
- RM seçimi: PPN · NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU, OSD · OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU, ZBJ · ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU
- Model claude-sonnet-5-5 · istem a3 · maliyet $0.073
```

Kart ayrıca müşteri profilini, veri kalitesi notlarını, varsayımları, kaynakları, RM notunu, ajanın gerekçelerini ve görüşme metnini RM düzenlemesiyle birlikte taşır. "Metin onayı" satırı yoktur, çünkü ayrı bir metin onayı yoktur (bölüm 10). **Müşteriye hiçbir şey gitmedi.** Uygulama yalnızca RM'in bilgisayarında (`127.0.0.1`) çalışır ve API'de müşteriye gönderim uç noktası yoktur.

12. RM işlem kaydı

`data/logs/rm-actions/2026-10-18.jsonl` dosyasının her satırı `ts`, `action`, `run_id`, `persona_id`, `snapshot_id` ve `versions` alanlarını taşır. Son demo kaydının satırları (kayıttan önce `POST /api/reset` önceki kayıtları `data/reset-archive/20261018-224954/` altına taşıdı):

ts	action	Ayrıntı (details)
22:49:58.394629	run_opened	test_run = false , state = ready
22:51:49.148207	agent_started	n = 10 , marks_ok = 0 , marks_wrong = 0
22:52:47.434409	research_marked	F8c751d04 , fund:PPN , mark = ok
22:52:49.941272	research_marked	F38232286 , fund:PPN , mark = wrong
22:52:59.514644	research_question	refused = false , findings = 4
22:53:19.019858	decision_approved	bölüm 9
22:54:03.514172	text_block_edited	block_id = teklif_metni , before / after (bölüm 10), findings = []
22:54:37.793620	notes_saved	note = son RM notu, option_notes = {}

Aynı gün bu çalıştırma için 10 decision_approved satırı vardır (19:50:53 ile 22:53:19 arasında). Hepsi demo provalarıdır ve aynı seçimi taşır. Bu belge son kaydı kullanır. python -m rmprep feedback komutu bu dosyalardan geri bildirim raporu üretir.

13. Kayıttaki boşluklar

- Onaylar ve düzenlemeler demo betiğiyle yapıldı, bir RM tarafından yapılmadı (üstteki not).
- Kayıtta RM kimliği alanı yoktur.
- Görüşme metninin approved_at alanı boştur. Bu durum W19 tasarımının sonucudur; RM onayı karar onayıdır (bölüm 10).
- Ajan kararı RM'in işaretlerinden önce verildi (marks_hash = ""). ✓/✗ işaretleri bu kararı etkilemedi.
- Skor parçaları kanıt kimliğini parça düzeyinde tutmaz. Bölüm 3'teki eşleme kanıtın büyüklüğüne göre yapıldı.
- real_1y çalıştırma dosyasında yoktur; bölüm 3'te yeniden hesaplandı.
- Mevcut dağılım RM tarafından girilmedi veya onaylanmadı (holdings_input = null); to_confirm maddesi açıktır.
- Web bulgularının kaynak yayım tarihi ve bulgu tarihi boştur. RM sorusunun dört bulgusu işaretsizdir.

14. Nasıl doğrulanır

Uygulamada:

1. P01 müşterisini 20261018-132653-1991 anlık görüntüsü ile açın (aynı config ile run_id = Rb5470b4f25 olur).
2. "NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU" satırında bir sayının yanındaki "K" işaretine basın.
3. Kanıt penceresinde değeri, kaynağı, değer tarihini (as_of), alınma zamanını (fetched_at), kanıt kimliğini ve bayrakları okuyun.
4. Kaynak sayfayı görmek için "Kaynağı aç" bağlantısına basın.

API'de (sunucu açıkken): GET /api/evidence/20261018-132653-1991/E72d070ec (tek kanıt, fetched_at dahil); GET /api/runs/Rb5470b4f25 (çalıştırma); GET /api/runs/Rb5470b4f25/agent (ajan kararı); GET /api/runs/Rb5470b4f25/research (web bulguları ve işaretler); GET /api/runs/Rb5470b4f25/card.md (kart).

Veritabanında (yalnızca okuma):

```
import duckdb
con = duckdb.connect("data/evidence.duckdb", read_only=True)
con.execute(
    "select id, quantity, entity, value, unit, as_of, source, source_url,"
    " cast(fetched_at as varchar), raw_ref, flags, note from datapoints"
    " where snapshot_id = '20261018-132653-1991' and id = 'E72d070ec'"
).fetchall()
```

Aynı satırlar data/export/20261018-132653-1991.parquet dosyasında da vardır.

Ham dosyada: raw_ref yolundaki dosyayı açın ve sha256 özetini data/snapshots/20261018-132653-1991/manifest.json ile karşılaştırın. Örnekler:

- E72d070ec → …/payloads/tefas_web/fon-getirileri.html#fonKodu=PPN;field=getiri1y (598fa9bd5df8551bffedea16e70baa5500a49a4f5549de315ac2c023056a1ba7)
- E178811c9 → …/payloads/tefas_detail/PPN.html.gz#fonKodu=PPN;field=profilData.fonSatisValor (faf1edfb878857f9fc8eaf012f273843635bb873403a34a41756eb7747d07104)
- Ede9af545 → …/payloads/manual/withholding_tax.csv#row=6 (c8f30b00895554c664d38756d4129d733e5c2f8acc3a51a5079ff4fd5fc0e3dd)
- Eb39e0ab5 → …/payloads/manual/cpi_annual.csv#row=2 (7a2d2be81fe85ebbf4eba21bdf81cefb1cd799724aa131724379e9ed48af5704)

Manifestteki kaynak durumu: bist_bulletin ok , evds ok , ing_web ok , isbank_web ok , manual ok , tefas skipped , tefas_byf ok , tefas_detail ok , tefas_web ok , ziraat_web ok .